

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Algoritmos y Estructuras de Datos II (CE 1103)

Proyecto#1 : Tron

Gabriel Guzmán Villegas | 2022089419

Profesor: Leonardo Araya

Periodo: II Semestre 2024

Grupo 1

Introducción

Tron, tanto los videojuegos como uno de los conceptos básicos de las películas, consiste en un juego de motos de luz en el que el objetivo principal es eliminar a la mayor cantidad de enemigos posibles por medio de la estela que deja la moto del jugador detrás suyo. Existen ligeras variaciones del juego, pero la más básica es la descrita anteriormente.

En general, ya sea que se juegue en solitario o en equipos, Tron es un juego que es fácil de entender, pero difícil de perfeccionar su forma de jugar dado el hecho de que tener una reacción rápida, tener una buena previsión de los movimientos y crear planes sobre la marcha es de vital importancia para ganar, o para mantenerse con vida tanto como sea posible. Puede que no sea de los juegos más populares en la actualidad, pero en definitiva es un buen juego para aquellas personas que busquen un desafío sencillo, pero a la altura.

Descripción del problema

Se plantea una recreación básica pero fiel de Tron con ciertas especificaciones a la hora de crear el código, donde el escenario se maneje como una malla (dos listas doblemente enlazadas que crean una matriz) y las motos de luz sean implementadas como una lista enlazada simple. Además de los atributos que posean tanto la moto del jugador como las motos enemigas controladas por la computadora (máximo 4 en pantalla sin contar al jugador), se especifican las formas en que el jugador puede perder la partida: Chocando con una estela de una moto enemiga, la estela del mismo jugador o los bordes del escenario.

Sumado a eso, se deben implementar un sistema de ítems y guardado del mismo, por medio de una pila, para que el jugador y los enemigos controlados por la computadora los puedan usar cuando lo consideren necesario, y teniendo la posibilidad de intercambiar los ítems por los anteriores que haya agarrado, pero no pudiendo usar más de uno a la vez.

Descripción de la solución

Requerimiento 1: Se implementaron las motos como un Sprite cuadrado de Unity, donde la estela que va a dejar se maneja como una lista enlazada que va a seguir a este Sprite según a donde valla y crece cuando el jugador o la computadora activan el poder para alargar esta estela